

趋近平均法测量普朗克常量

武颖丽, 李平舟

(西安电子科技大学 理学院, 陕西 西安 710071)

摘 要:为解决光电效应实验中的测量误差较大问题,提出了“趋近平均法”对普朗克常量进行测量,可使测量误差由使用拐点法的 34% 降至 13.5%.

关键词:普朗克常量;光电效应;趋近平均法;遏止电压

中图分类号:O462.3

文献标识码:A

文章编号:1005-4642(2007)04-0042-02

1 引 言

根据光电效应方程可知,不同频率 ν 的光与其所对应的遏止电压 U_0 之间满足线性关系,可以从 $U_0 \sim \nu$ 关系曲线中得到普朗克常量.而实际测量中主要是如何获得遏止电压.

按照获得途径一般将普朗克常量测量中得到遏止电压 U_0 的方法分为交点法与拐点法.交点法通过测量光电管伏安特性曲线,从中取曲线与横轴交点,此时光电流为零所对应的电压即为遏止电压;拐点法通过测量光电管伏安特性曲线,从中取光电流被遏止的点所对应电压值作为遏止电压.前者主要用于暗电流及阳极电流较小的情况,后者用于暗电流以及阳极电流较大的情况.由于实际实验中获得的曲线表现为渐变趋势,所以拐点法中用曲线读取的遏止电压值很不确定,难于掌握,所以计算的普朗克常量往往误差较大.

2 拐点法测量及数据处理

2.1 实验装置

实验采用天津港东科技公司 GSZF-5 型普朗克常量实验装置,电压表为三位半数显,电流表分 10^{-5} , 10^{-4} , 10^{-3} , 10^{-2} μA 挡,光栅单色仪取得单色光并用精度为 0.1 nm 螺旋测微计读取波长.

2.2 电压的选取

由于测量仪器的电压可调范围为 $-2.000 \sim +2.000 \text{ V}$,使测量中所得光电管伏安特性曲线

只有遏止区而没有饱和区,而且本实验的主要目的在于观察光电效应和求普朗克常量,故本文中测量范围选取 $-1.000 \sim +0.200 \text{ V}$,电压间隔为 0.100 V.

2.3 电流的选取

此装置用光电流放大器测量的光电流为 10^{-5} μA 数量级,但测量过程中用最小挡位 (10^{-5} μA) 时漂移现象严重;当电压从 $-1.000 \sim 0.200 \text{ V}$ 变化时,光电流数值变化区域跨越 10^{-5} , 10^{-4} , 10^{-3} 挡,各挡间读数不连续导致测量电流换挡时产生误差较大;同时,此装置中调节暗电流需要取出光电管,这样导致测量条件发生变化;并且该仪器中电流表是指针式微安表,最小刻度为 2 μA .基于以上原因,本文测量时统一选择电流挡为 10^{-4} μA .

2.4 实验数据及处理

鉴于暗电流较大,所以在以上条件下采用拐点法测量普朗克常量,其中波长取值已修正了零点误差.

利用 Origin7.0 软件做出不同频率光所对应的光电管的伏安特性曲线如图 1 所示,从图中取出的遏止电压数据如表 1 所示,并利用遏止电压与频率曲线进行最小二乘法拟合如图 2 所示.

通过线性拟合得到伏安特性曲线的斜率 $k = 0.272 \times 10^{-14}$,则普朗克常量测量值 $h = 4.35 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$,而其标准值 $h_0 = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$,相对误差 $E = 34\%$.

收稿日期:2006-09-26;修改日期:2006-11-29

作者简介:武颖丽(1974—),女,陕西澄城人,西安电子科技大学理学院讲师,博士研究生,主要从事光学与物理实验研究.
中国知网 <https://www.cnki.net>

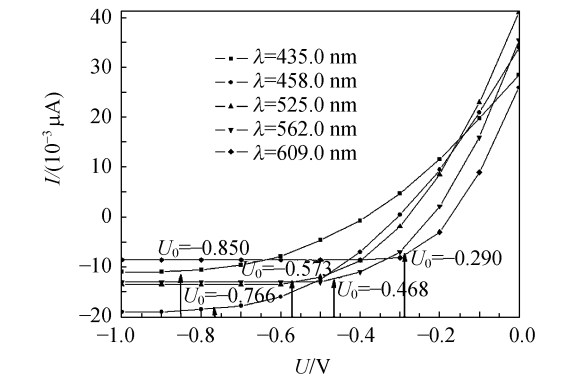


图 1 不同单色光照射光电管的特性曲线

表 1 不同谱线对应的遏止电压(拐点法)		
λ/nm	$\nu/(10^{14} \text{ Hz})$	U_0/V
435.0(紫)	6.89	0.850
458.0(蓝)	6.55	0.766
525.0(绿)	5.71	0.573
562.0(黄)	5.33	0.468
609.0(红)	4.93	0.290

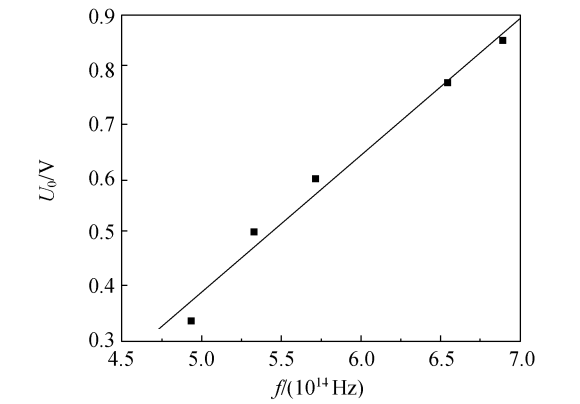


图 2 遏止电压与频率的关系(拐点法)

3 趋近平均法测量

采用拐点法测量时实验数据相对误差较大,其原因除仪器本身存在系统误差外,一方面由于遏止电压从伏安特性曲线中读取的随意性导致其不确定性,另一方面由于对不同频率所得到的遏止电压仅是单次测量,因此,本文使用“趋近平均法”对传统拐点法进行改进.

“趋近平均法”的基本测量思路为:不从伏安特性曲线图中取遏止电压,而采用两边趋近的方法多次(10 次以上)测量不同频率光对应的遏止

电压,最后并取多次测量遏止电压的平均值作为测量结果,两边趋近测量即从小到大调节反向电压使得光电流从变化到不再变化点对应的遏止电压 U_0 ;反向电压从大到小调节使得光电流从不变到开始变化的点所对应的遏止电压 U_0 ,并可以进一步理解遏制电压的概念.

采用同样实验条件,在天津港东科技公司 GSZF-5 型普朗克常量测量仪上得到的数据如表 2 所示.

表 2 不同谱线对应的遏止电压(趋近平均法)					
n	U_0/V				
	435.0 nm	458.0 nm	525.0 nm	562.0 nm	609.0 nm
1	0.959	0.779	0.512	0.400	0.219
2	0.940	0.760	0.506	0.382	0.204
3	0.950	0.766	0.505	0.401	0.213
4	0.946	0.761	0.490	0.394	0.210
5	0.948	0.768	0.505	0.390	0.205
6	0.948	0.765	0.498	0.383	0.206
7	0.949	0.766	0.503	0.385	0.208
8	0.948	0.765	0.502	0.382	0.210
9	0.944	0.762	0.500	0.386	0.206
10	0.945	0.764	0.502	0.380	0.208
平均值	0.948	0.767	0.502	0.388	0.209

在 Origin7.0 软件中使用最小二乘法对表 2 中的数据进行拟合,得到如图 3 所示结果,对应的伏安特性曲线斜率 $k=0.358\ 3\times 10^{-14}$,普朗克常量测量值 $h=5.73\times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$,则计算的测量结果相对误差 $E=13.5\%$.可以看出,使用趋近平均法测量得到的普朗克常量误差较拐点法测量的误差小得多.

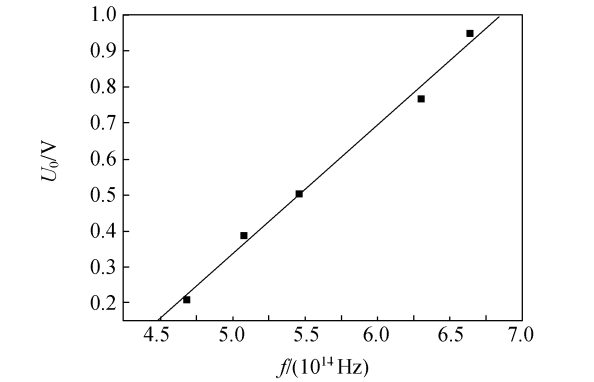


图 3 遏止电压与频率的关系(趋近平均法)

(下转第 47 页)

Influence of measurement conditions on the electrical measurement results of ITO films

LI Xue-rong, LAI Fa-chun, LIN Li-mei, QU Yan

(School of Physics and Optoelectronics Technology, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China)

Abstract: Using van der Pauw method, the electrical properties of tin-doped indium oxide (ITO) thin film deposited by magnetron sputtering are measured. The influence of measuring current on the resistivity measurement at room temperature and ice point temperature are studied respectively. Under room temperature conditions, the influence of measuring current and magnetic field on carrier concentration and mobility results are studied too. The experimental results indicate that the 5 mA current and 0.5 T magnetic field are the optimized measurement conditions.

Key words: tin-doped indium oxide film; electrical properties; measuring current; measuring magnetic field

[责任编辑:郭 伟]

(上接第 43 页)

4 结 论

利用天津港东科技公司 GSZF-5 型普朗克常量实验装置的仪器,使用不同方法进行测量并对结果进行了对比,发现采用拐点法测量普朗克常量误差较大. 为减少实验的相对误差,使用“趋近平均法”——用光电流从变化到不变、光电流从不变到变化两边逼近的方法,并对不同频率对应的遏止电压进行多次测量. 结果显示,采用“趋近平均法”测量普朗克常量的相对误差大大减小.

参考文献:

[1] 黄建群,胡再国. 光电效应实验仪器及实验方法的

改进[J]. 物理实验,2002,22(6):23~25.

[2] 王希义. 大学物理实验[M]. 西安:陕西科学技术出版社,1998. 317~326.

[3] DuBridge L A. Theory of the energy distribution of photoelectrons [J]. Phys. Rev., 1933, 43: 727 ~ 746.

[4] 杨际青. 爱因斯坦光电方程与光电效应实验外推法[J]. 大学物理,2003,22(3):27~29.

[5] 李春密,李多,平澄,等. 光电效应演示和普朗克常量测定仪[J]. 物理实验,2006,26(3):41~46.

[6] 郝红伟,施光凯. Origin7.0 实例教程[M]. 北京:中国电力出版社,2002. 88~92.

[7] 王廷志. 光电效应实验对原创能力的培养[J]. 物理实验,2006,26(1):36~39.

Planck constant measured by progressive average method

WU Ying-li, LI Ping-zhou

(School of Science, Xidian University, Xi'an 710071, China)

Abstract: In order to reduce the measurement error in photoelectric effect experiment, a method, the progressive average method, is presented to measure the Planck constant. Using this method the measurement error could be reduced to 13.5%, compared with 34% using inflection point method.

Key words: Planck constant; photoelectric effect; progressive average method; stopping voltage